

INGENIERÍA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Servicio de NLP servido por medio de APIs (DRY RUNS)

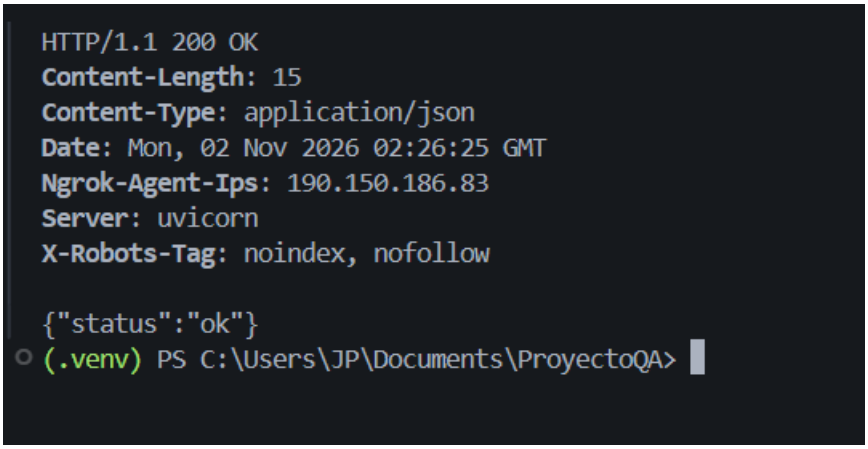
Elena Colorado; David Aguilar; Emilio Martínez; Juan Pablo Quintanilla

Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias

Prueba 1:

Comando:

```
$u = "https://oblivious-latitude-luckless.ngrok-free.dev"
Clear-Host; curl.exe -s -i "$u/health"
```



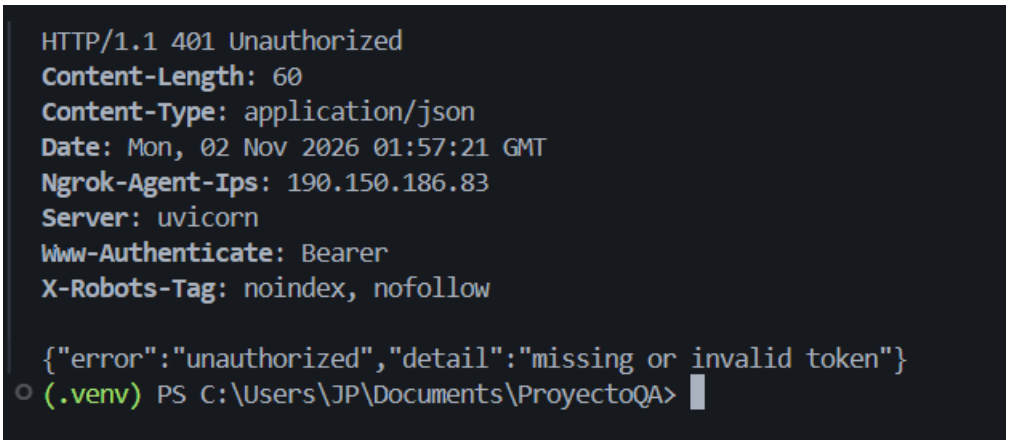
Se hizo una solicitud GET sin token al endpoint /health usando la URL pública del túnel ngrok (https://oblivious-latitude-luckless.ngrok-free.dev), guardada en la variable $u, con curl.exe -i para que se muestre la línea de estado. La respuesta fue HTTP/1.1 200 OK con el cuerpo {"status":"ok"}.

Esto cumple el punto 1 de la tabla de pruebas: /health es público según el contrato y solo devuelve "ok" cuando el modelo ya terminó de cargar (mientras carga responde 503 con "loading"). La línea HTTP/1.1 200 OK confirma el estado de la respuesta, y la cabecera Ngrok-Agent-Ips muestra que la solicitud pasó por el túnel público y no por localhost, lo que demuestra que el servicio y el túnel están activos y se puede llegar a ellos desde fuera de la laptop.

Prueba 2:

Comando:

```
Clear-Host; curl.exe -s -i "$u/info"
```



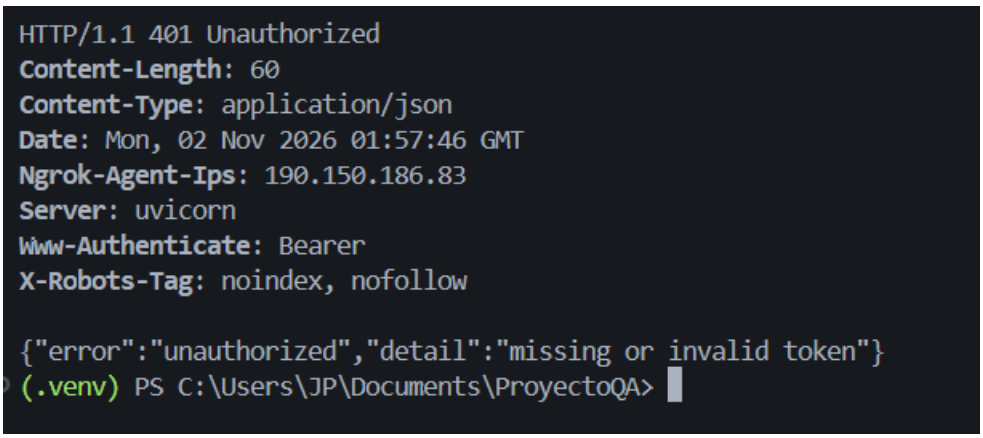
Se hizo una solicitud GET a /info sin la cabecera Authorization. El servicio respondió HTTP 401 Unauthorized con el cuerpo {"error":"unauthorized","detail":"missing or invalid token"} y la cabecera WWW-Authenticate: Bearer.

Esto cumple el punto 2: /info es un endpoint protegido y, sin token, debe rechazar la solicitud con 401. El cuerpo usa el formato de error del contrato (error = unauthorized, detail opcional) y no el error por defecto del framework, y la cabecera WWW-Authenticate: Bearer es la que el YAML recomienda en las respuestas 401.

Prueba 3:

Comando:

```
Clear-Host; curl.exe -s -i -H "Authorization: Bearer wrong" "$u/info"
```



Se hizo la misma solicitud GET a /info, pero con la cabecera Authorization: Bearer wrong, es decir, un token incorrecto. El servicio respondió HTTP 401 Unauthorized con el mismo cuerpo de error y la misma cabecera WWW-Authenticate.

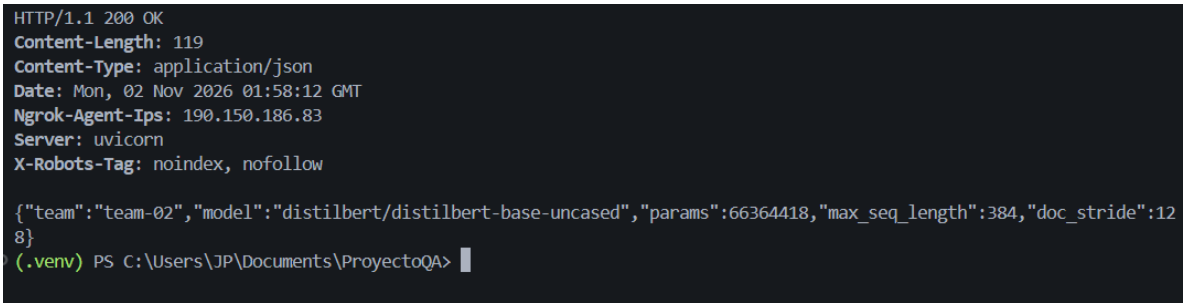
Esto cumple el punto 3: el servicio compara el token recibido contra el valor de la variable de entorno QA_API_TOKEN de forma exacta y sensible a mayúsculas, así que un token

inválido no da acceso. La respuesta es idéntica a la de una solicitud sin token, por lo que no se revela información sobre el token correcto.

Prueba 4:

Comando:

```
Clear-Host; curl.exe -s -i -H "Authorization: Bearer $env:QA_API_TOKEN"
"$u/info"
```



Se hizo la solicitud GET a /info con la cabecera Authorization: Bearer seguida del token de desarrollo, tomado de la variable de entorno QA_API_TOKEN (en el comando aparece el nombre de la variable y no su valor, para no exponer el token). El servicio respondió HTTP 200 con {"team":"team-02","model":"distilbert/distilbert-base-uncased","params":66364418,"max_seq_length":384,"doc_stride":128}.

Esto cumple el punto 4: con un token válido se accede al endpoint protegido y se devuelven los tres campos obligatorios del contrato (team, model y params) más los opcionales max_seq_length y doc_stride. El campo model identifica el checkpoint base del que se partió (no un modelo ya ajustado con SQuAD), y params es la cantidad real de parámetros del modelo servido. La cabecera Ngrok-Agent-Ips en la respuesta confirma que la solicitud pasó por el túnel público y no por localhost.

Prueba 5:

Comando:

```
Clear-Host; curl.exe -s -i -X POST "$u/predict" -H "Authorization: Bearer
$env:QA_API_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d
"@$env:TEMP\request.json"
```



Como prueba adicional, se hizo un POST a /predict con el token válido y el cuerpo de request.json, que contiene el id, el context y la question del item sample-01 de public_sample.json ("How many attention heads does BERT-large have?"). El servicio respondió HTTP 200 con {"id":"sample-01","answer":"16","start":383,"score":0.9649503638782683}.

La respuesta cumple el contrato de /predict: el id se devuelve sin cambios, answer es un fragmento copiado del contexto, start es su posición de carácter (base 0) y score está entre 0 y 1. Además, coincide con la respuesta de referencia del archivo público ("16" con start 383), por lo que se cumple context[start:start+len(answer)] == answer.